МОДУЛЬ 1

Разметка данных для задач ИИ

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Ключевые понятия · таблица 1/2

Понятие	Что означает	Пример
Объект	Один пример из датасета	одно сообщение
Класс	Категория, к которой относится объект	spam / normal / needs_review

Ключевые понятия · таблица 2/2

Понятие	Что означает	Пример
Метка	Правильный ответ, добавленный человеком или правилом	label = spam
Инструкция разметчика	Правила, по которым ставятся метки	когда ставить spam, normal, needs_review

Практические задания · таблица 1/4

№	Уровень	Что нужно сделать	Ожидаемый результат
1	1	Открыть таблицу сообщений и вывести размер	12 5
2	1	Посчитать пустые метки в label	12

Практические задания · таблица 2/4

№	Уровень	Что нужно сделать	Ожидаемый результат
3	2	Разметить сообщения по правилу и вывести количество классов	needs_review=2;normal=5;spam=5
4	2	Вывести id сообщений, требующих проверки	5,9

Практические задания · таблица 3/4

№	Уровень	Что нужно сделать	Ожидаемый результат
5	2	Посчитать полные совпадения трёх разметчиков	8
6	2	Вывести id сообщений с разногласиями	5,9

Практические задания · таблица 4/4

№	Уровень	Что нужно сделать	Ожидаемый результат
7	2	Выбрать лучший вариант для пар изображений	B,A,A,A
8	2	Исправить ошибочный код разметки, предложенный ИИ	needs_review=2;normal=5;spam=5

Групповая мини-задача

01 В группе из трёх человек распределите роли: разметчик, проверяющий, аналитик.

02 Разметчик должен указывать метку для каждого объекта, не изменяя правила по ходу работы.

03 После первого прохода участники сравнивают результаты.

04 Мини-проверка: если два участника выбрали spam , а третий — normal , можно ли считать разметку полностью согласованной?

Частые ошибки

01 Ставить spam там, где нет ссылки, но есть слово про приз или оплату. Наличие тематического слова само по себе не заменяет проверку обязательных признаков, указанных в правиле.

02 Не использовать needs_review для спорных случаев. Попытка любой ценой выбрать spam или normal скрывает неопределённость и может добавить в датасет ошибочную метку.

03 Менять инструкцию в середине работы. В результате одинаковые объекты могут получить разные метки только из-за того, что размечались в разное время.

Итог урока

01 Разметка превращает набор сырых примеров в учебный датасет.

02 Качественный процесс разметки включает несколько последовательных действий: применение единой инструкции, фиксацию меток, поиск несовпадений и повторную проверку спорных объектов.

03 Перед завершением работы необходимо проверить, что каждый объект имеет допустимую метку, одинаковые правила применены ко всем строкам, а id спорных сообщений сохранены для дальнейшего анализа.

Разметка данных для задач ИИ · таблица 1/2

Условие	Метка
has_link = yes и has_money_or_prize_word = yes	spam
has_link = no и has_money_or_prize_word = no	normal

Разметка данных для задач ИИ · таблица 2/2

Условие	Метка
любая другая ситуация	needs_review

Практическая работа

01 Практическое задание

02 Задание 2. Пустые метки

03 Задание 3. Автоматическая разметка по инструкции

04 Задание 4. Спорные сообщения

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами